Curso obligatorio de Estadística

Evaluación *in vitro* del efecto de productos comerciales de *Trichoderma* a diferentes concentraciones y temperaturas, en la eclosión de huevos del nematodo de la agalla

Oriana Bustamante, Gabriela Caballero, William Galvis

Materiales y métodos

➢ Etapas del procedimiento *in vitro*

1

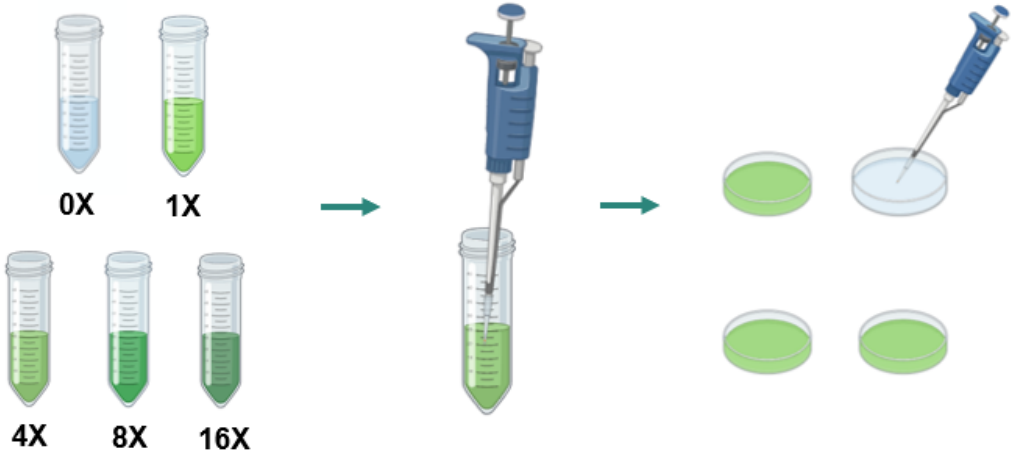


Huevos de *M. javanica*
(Población: CP y RC)



A cada placa se le agregaron 100 huevos contenidos en 400 µL de agua

2

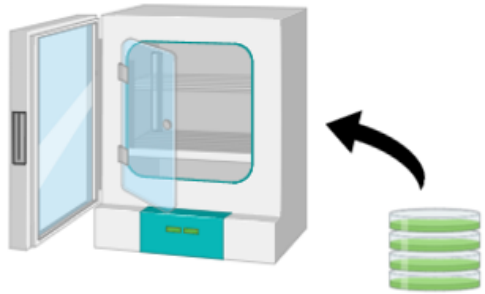


Concentraciones de *T. harzianum* y *T. atroviride*
Control (0X) = agua destilada
1X = dosis recomendada

Se tomó 2 ml de cada tratamiento

Las dosis se depositaron sobre los huevos
(4 réplicas/tratamiento)

3



Las placas se incubaron a 25, 28 y 30 °C



Se cuantificaron los juveniles emergidos por 6 días c/48 h

- ✓ 2 productos (Th y Ta)
- ✓ 4 Concentraciones + control
- ✓ 3 Temperaturas
- ✓ 2 Poblaciones de nematodos

Datos

Producto	Concentración	Temperatura	Población	Repetición	Tiempo	Eclosión
Ta	4	28	CP	2	2	80
Ta	4	28	CP	3	1	69
Ta	4	28	CP	3	2	73
Ta	4	28	CP	4	1	77
Ta	4	28	CP	4	2	66
Ta	4	28	RC	1	1	82
Ta	4	28	RC	1	2	73
Ta	4	28	RC	2	1	64
Ta	4	28	RC	2	2	79
Ta	4	28	RC	3	1	75
Ta	4	28	RC	3	2	62
Ta	4	28	RC	4	1	84
Ta	4	28	RC	4	2	86
Ta	4	30	CP	1	1	45
Ta	4	30	CP	1	2	52
Ta	4	30	CP	2	1	37

Análisis estadístico

H_0= la eclosión siempre igual ante los tratamientos
H_i= la eclosión es diferente al menos en un tratamiento

Análisis estadístico

Pruebas de hipótesis marginales (SC tipo III)

	numDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	44966.32	<0.0001
Producto	1	51.50	<0.0001
Concentracion	4	268.87	<0.0001
Temperatura	2	870.06	<0.0001
Poblacion	1	30.27	<0.0001
Producto:Concentracion	4	4.45	0.0015
Producto:Temperatura	2	3.38	0.0350
Concentracion:Temperatura	8	18.71	<0.0001

$$Y = \mu + \text{Producto} + \text{Concentración} + \text{Temperatura} + \text{Población} + (\text{Producto} \times \text{Concentración}) + (\text{Producto} \times \text{Temperatura}) + (\text{Concentración} \times \text{Temperatura}) + \varepsilon$$

Análisis del modelo

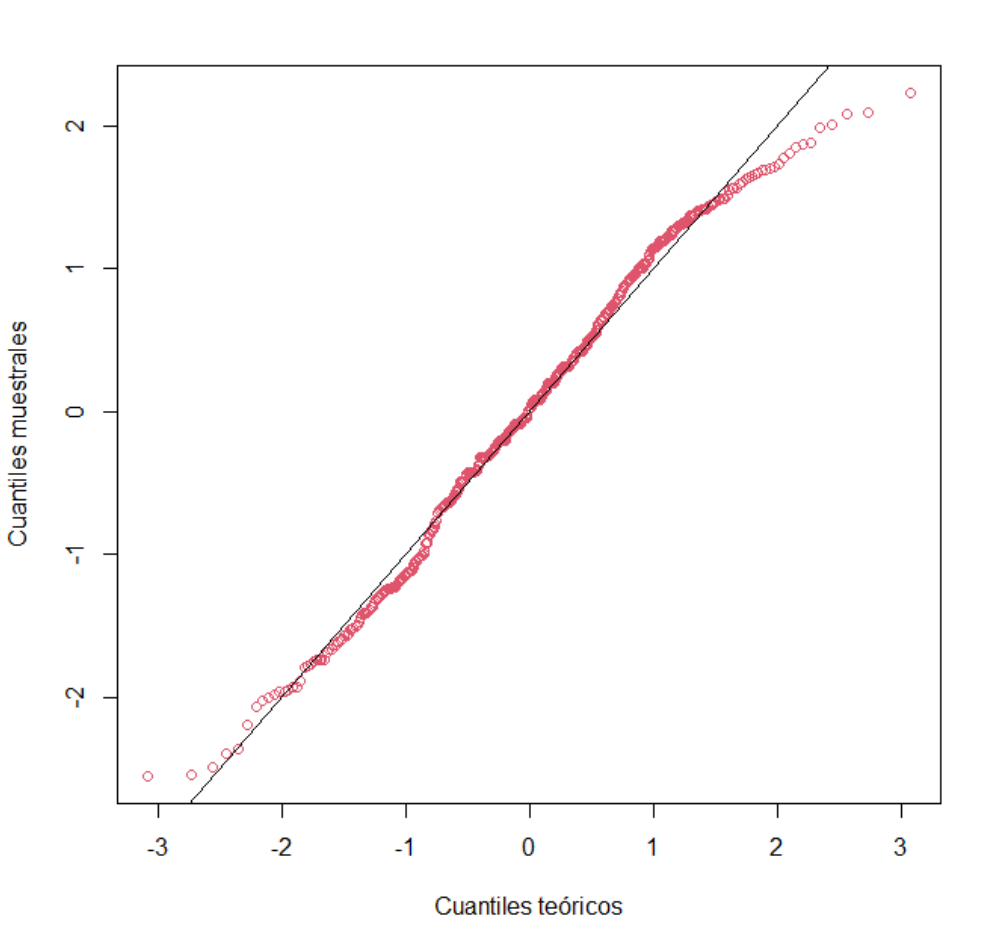


Fig 1: **Q-Q Normal de los Residuos**

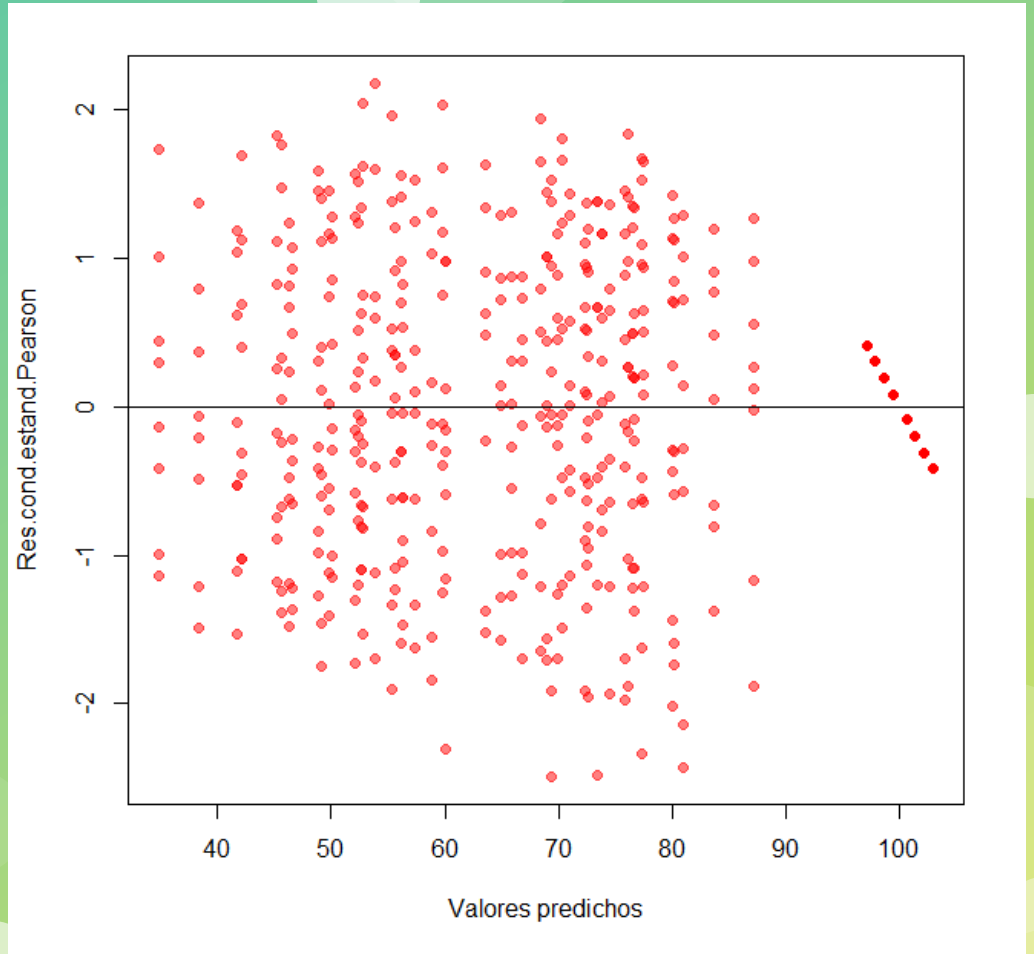
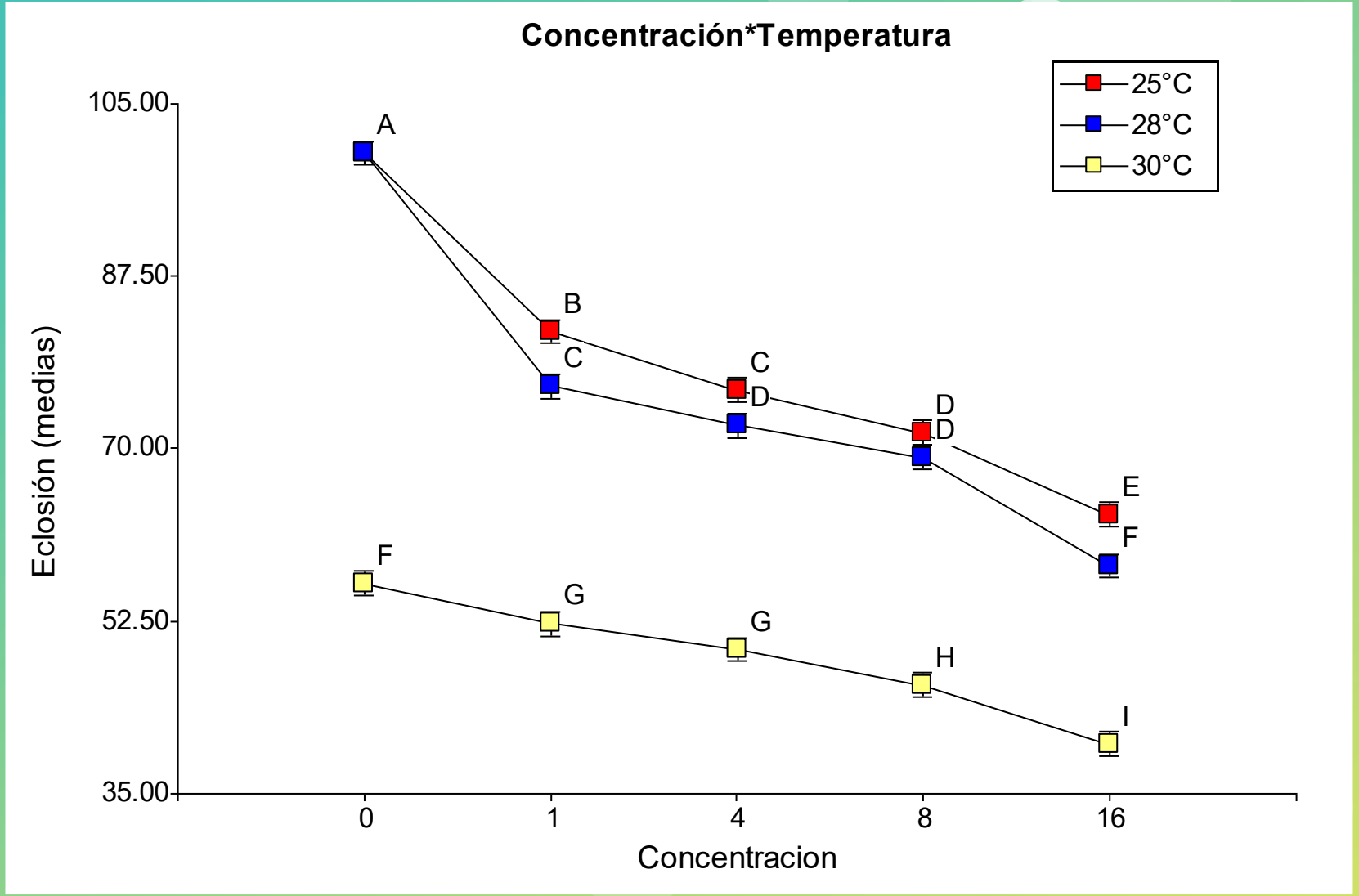
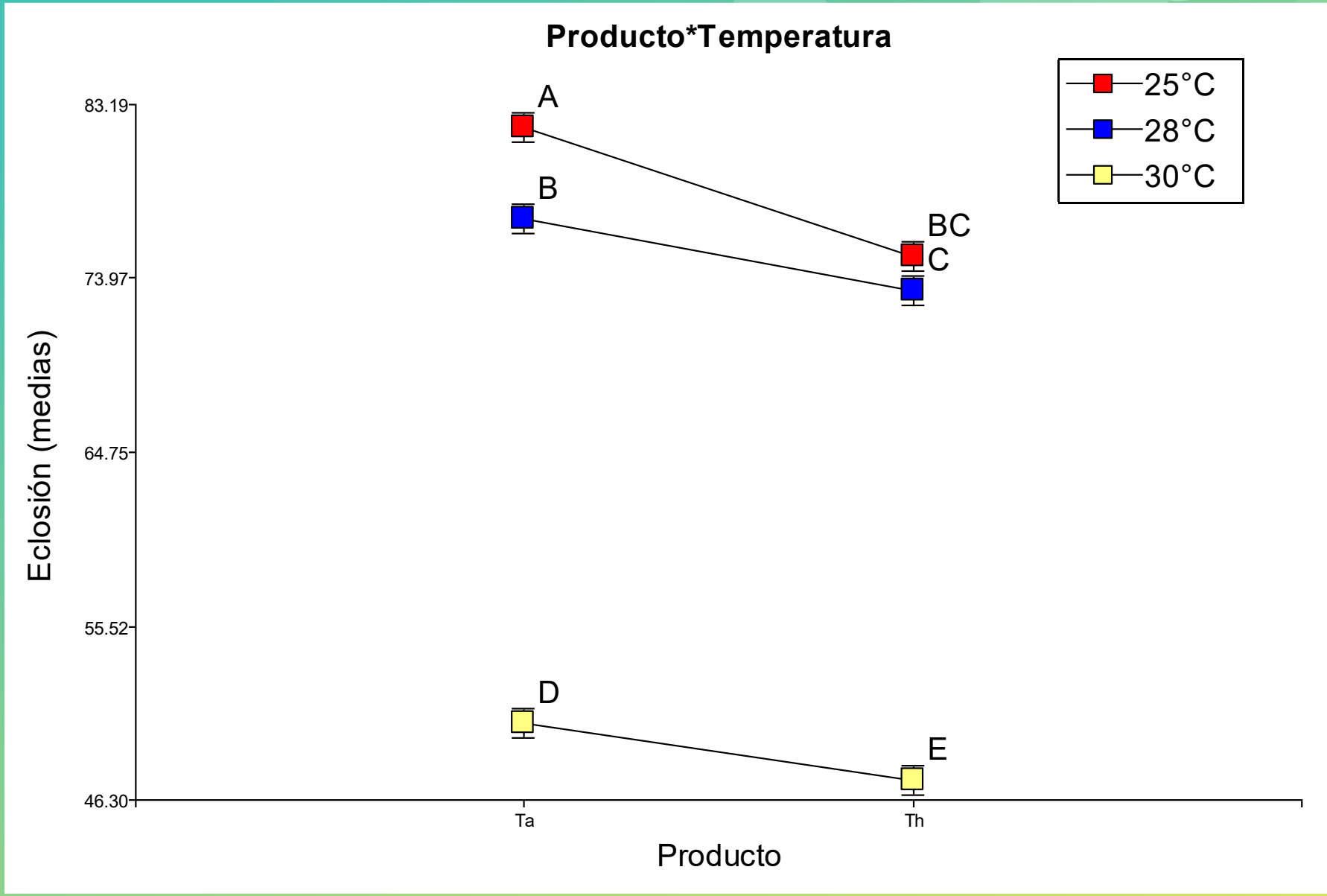


Fig 2: **Gráfico de Residuos Estandarizados frente a Valores Predichos**

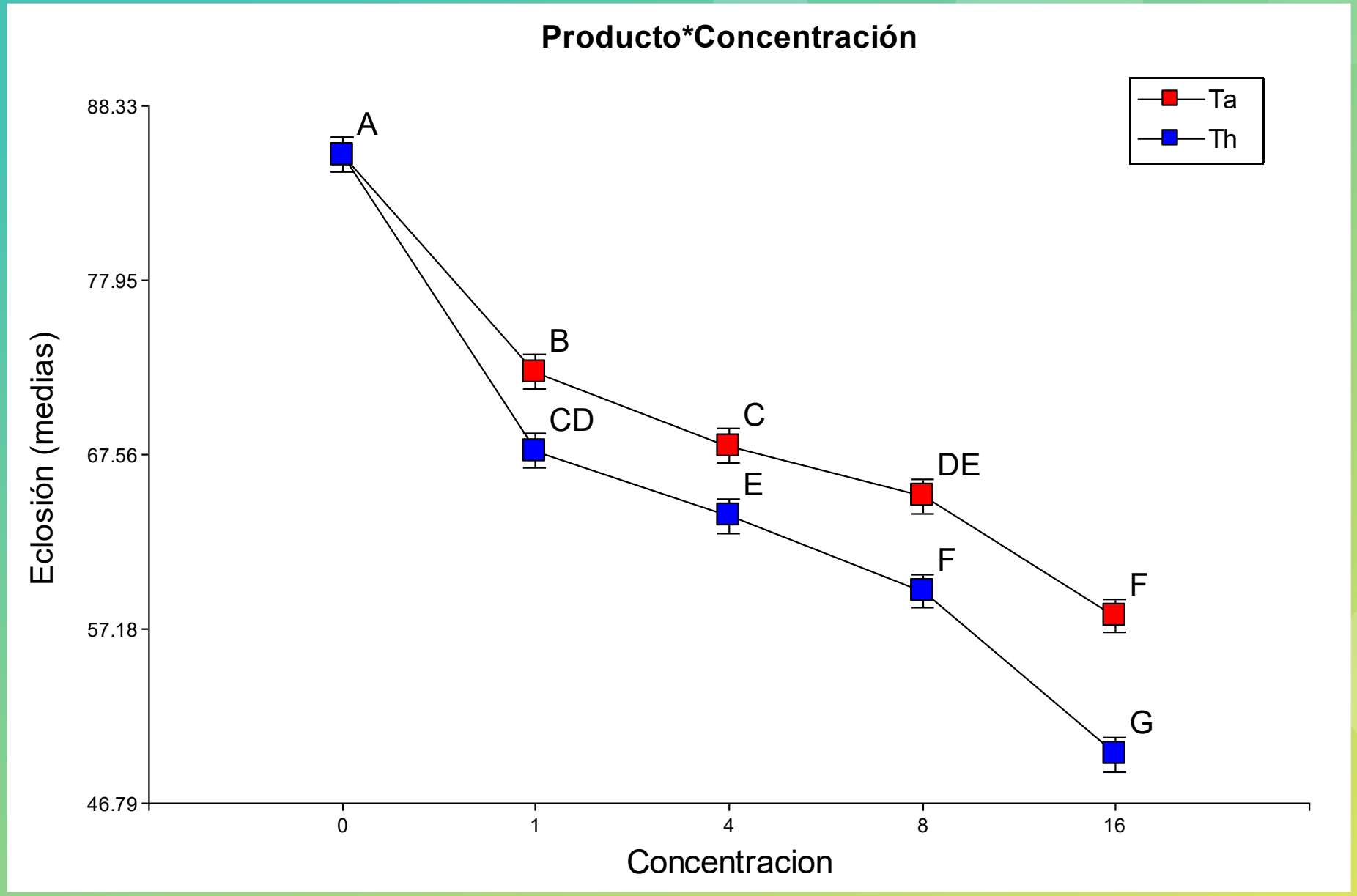
Resultados


Concentración*Temperatura
25°C
28°C
30°C
105.00
87.50
70.00
52.50
35.00
Eclosión (medias)
A
B
C
C
D
D
D
E
F
F
G
G
H
I
0
1
4
8
16
Concentracion

Resultados


Producto*Temperatura
25°C
28°C
30°C
A
B
BC
C
D
E
83.19
73.97
64.75
55.52
46.30
Eclosión (medias)
Ta
Th
Producto

Resultados


Producto*Concentración
Ta
Th
88.33
77.95
67.56
57.18
46.79
Eclosión (medias)
A
B
CD
C
E
DE
F
F
G
0
1
4
8
16
Concentracion

¡Muchas gracias!

